

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS MATEMÁTICO

Apellidos:..... Nombre:.....

DNI:.....

TIEMPO: 90 MINUTOS

1.- Resolver la ecuación

$$z^9 + 2z^5 + 2z = 0.$$

(2 puntos)

Solución:

La ecuación planteada tiene nueve raíces: la primera es inmediata tras sacar factor común

$$z^9 + 2z^5 + 2z = z \cdot (z^8 + 2z^4 + 2) = 0 \Rightarrow z_1 = 0$$

Para obtener las demás hacemos el cambio de variable $z^4 = t$ con lo que

$$t^2 + 2t + 2 = 0 \rightarrow t = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

concluyendo que

$$z^4 = t_1 = -1 + i = \sqrt{2}_{3\pi/4} \Rightarrow z = \sqrt[4]{\sqrt{2}_{3\pi/4}} = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{\frac{3\pi/4+2k\pi}{4}} \quad \text{con } k=0, 1, 2, 3$$

$$z^4 = t_2 = -1 - i = \sqrt{2}_{5\pi/4} \Rightarrow z = \sqrt[4]{\sqrt{2}_{5\pi/4}} = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{\frac{5\pi/4+2k\pi}{4}} \quad \text{con } k=0, 1, 2, 3$$

Las nueve raíces son:

$$z_1 = 0, \quad z_2 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{3\pi/16}, \quad z_3 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{11\pi/16}, \quad z_4 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{19\pi/16}, \quad z_5 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{27\pi/16},$$

$$z_6 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{5\pi/16}, \quad z_7 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{13\pi/16}, \quad z_8 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{21\pi/16}, \quad z_9 = \left(\sqrt[8]{2}\right)_{29\pi/16}$$

2.- Calcular

$$\ln(1+i^{323})$$

(1 punto)

Solución:

Habida cuenta de que

$$i^{323} = i^{320+3} = i^{80 \cdot 4} \cdot i^3 = (i^4)^{80} \cdot i^3 = 1^{80} \cdot (-i) = -i$$

$$1+i^{323} = 1-i = \sqrt{2}_{-\pi/4}$$

$$\Rightarrow \ln(1+i^{323}) = \ln(\sqrt{2}_{-\pi/4}) = \ln(\sqrt{2}) + i\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

El valor principal sería para $k=0$

$$\ln(\sqrt{2}) + i\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \ln(2^{1/2}) + i\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\ln(2) - \frac{\pi}{4}i.$$

3.- Calcular los siguientes límites:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + tg^2 \left(\frac{2}{n} \right) \right]^{\frac{1}{\sin^2(1/n)}}$$

(2 puntos)

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{4n^2 - 2n - 1} - (2n - 1) \right]$$

(2 puntos)

Solución:

a) En primer lugar estudiamos si hay indeterminación y de qué tipo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + tg^2 \left(\frac{2}{n} \right) \right]^{\frac{1}{\sin^2(1/n)}} = 1^\infty = A$$

Y tomando logaritmos

$$\begin{aligned} \ln(A) &= \ln \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + tg^2 \left(\frac{2}{n} \right) \right]^{\frac{1}{\sin^2(1/n)}} \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \ln \left[1 + tg^2 \left(\frac{2}{n} \right) \right]^{\frac{1}{\sin^2(1/n)}} \right\} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{\sin^2(1/n)} \cdot \ln \left[1 + tg^2 \left(\frac{2}{n} \right) \right] \right\} \stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1/n)^2} \cdot \left(\frac{2}{n} \right)^2 = 4 \implies A = e^4 \end{aligned}$$

donde se han tenido en cuenta las equivalencias cuando $n \rightarrow \infty$

$$\sin(1/n) \sim \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad \ln \left[1 + tg^2 \left(\frac{2}{n} \right) \right] \sim tg^2 \left(\frac{2}{n} \right) \sim \left(\frac{2}{n} \right)^2.$$

b) Estudiamos si hay indeterminación y en caso afirmativo el tipo

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{4n^2 - 2n - 1} - (2n - 1) \right] &= \infty - \infty = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{4n^2 - 2n - 1} - (2n - 1) \right] \cdot \frac{\sqrt{4n^2 - 2n - 1} + (2n - 1)}{\sqrt{4n^2 - 2n - 1} + (2n - 1)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sqrt{4n^2 - 2n - 1} \right)^2 - (2n - 1)^2}{\sqrt{4n^2 - 2n - 1} + (2n - 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\cancel{4n^2} - 2n - 1) - (\cancel{4n^2} - 4n + 1)}{\sqrt{4n^2 - 2n - 1} + (2n - 1)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n - 2}{\sqrt{4n^2 - 2n - 1} + (2n - 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} \cdot \frac{2 - \frac{2}{n}}{\sqrt{4 - \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}} + \left(2 - \frac{1}{n} \right)} = \frac{2}{2 + 2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4.- Estudiar el carácter de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2 + 2n}.$$

(1.5 puntos)

Solución:

Teniendo en cuenta que se trata de una serie de términos no negativos,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2 + 2n} = \frac{1}{3} + \frac{0}{8} + \frac{1}{15} + \frac{2}{24} + \frac{1}{35} + \frac{0}{48} + \frac{1}{63} + \frac{2}{80} + \dots,$$

en la que aparece una función trigonométrica, acotamos el término general de la serie

$$0 \leq a_n = \frac{1 + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2 + 2n} \leq \frac{2}{n^2 + 2n} \leq \frac{2}{n^2} = b_n \quad \forall n$$

la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ está mayorada por la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ que es una serie convergente, se trata de la serie

armónica de exponente 2, y por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

5.- Estudiar el carácter de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!}.$$

(1.5 puntos)

Solución:

Puesto que se trata de una serie de términos no negativos,

$$a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!} > 0$$

sea cual sea el valor de n , podemos plantear el criterio del cociente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}{(n+1)!}}{\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot n!}{(n+1) \cdot n!} = 2 > 1$$

y, consecuentemente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.